คำอธิบายรายวิชา ทด220002 เอไอเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาการเรียนรู้

Course description DT220002 AI for Creativity and Learning Development

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะเฉพาะ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาหรือริเริ่มสิ่งใหม่
2. มีทักษะในการสืบค้น รวบรวม ประเมิน เลือกใช้ข้อมูล และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
3. มีทักษะการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
4. สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์องค์ความรู้จากหลายศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. สร้างงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่
6. รู้เท่าทันเทคโนโลยีและตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติตนในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีของชุมชน สังคม โลก

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. AI และ Machine Learning คืออะไร
2. การเรียนรู้ของ AI และการฝึกโมเดลเบื้องต้น
3. การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลและช่วยตัดสินใจ
4. AI กับความปลอดภัยทางดิจิทัลและการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบ
5. การทดลองสร้าง Chatbot หรือ AI อย่างง่าย
6. การประยุกต์ใช้ AI ในงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
7. โครงงาน AI การใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1. การสาธิตและทดลองใช้งาน AI จริง (Demonstration & Hands-on Practice)

- สาธิตการใช้ AI Chatbot (ChatGPT, Google Assistant) และให้ผู้เรียนลองใช้
- ทดลอง AI แปลภาษา (Google Translate, DeepL) ผ่านแอปมือถือ
- ใช้ AI ช่วยสรุปเอกสารและพิมพ์ข้อความ
- ทดลองใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในร้านค้าออนไลน์

2. การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case Study & Discussion)

- วิเคราะห์กรณีศึกษา "AI ที่ช่วยธุรกิจขนาดเล็ก"
- อภิปรายร่วมกันในเรื่อง AI แทนที่แรงงานมนุษย์ได้หรือไม่
- ศึกษาตัวอย่างข่าวปลอม (Fake News) ที่สร้างโดย AI และเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยง

3. การเรียนรู้แบบ Workshop & Role Play

- ทดลองใช้ AI ในการพิมพ์งานและสรุปข้อมูล
- จำลองสถานการณ์ "ใช้ AI ในร้านค้าออนไลน์"
- ลอง ใช้ AI จัดการงานของตนเอง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

4. การทดลองนำ AI ไปใช้จริง (Project-Based Learning)

- โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI
- เลือกใช้ AI ที่ช่วยงานของตนเอง และนำมาใช้งานจริง
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ นำเสนอผลลัพธ์ และอภิปรายร่วมกันถึงองค์ความรู้ที่ได้รับ

การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด เช่นประเมินจากการทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน อภิปรายกลุ่ม การสังเกต การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการตรวจผลงาน

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา ทด220002 เอไอเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาการเรียนรู้

Course description DT220002 AI for Creativity and Learning Development

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายแนวคิดของ AI และ Machine Learning และความแตกต่างจากระบบอัตโนมัติทั่วไปได้
2. ใช้ AI เพื่อช่วยเรียนรู้และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3. ใช้เครื่องมือ AI และ Machine Learning เบื้องต้น เพื่อฝึกการเรียนรู้ของ AI ได้
4. วิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อจำกัดของ AI เช่น AI Bias, Fake News และ Deepfake
5. สร้าง Chatbot หรือ AI อย่างง่าย เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดได้
6. ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง
1	**AI และ Machine Learning คืออะไร**	เข้าใจพื้นฐาน AI และ Machine Learning	1.1 ความหมายและประเภทของ AI 1.2 ความแตกต่างระหว่าง AI, ระบบอัตโนมัติ และ Machine Learning 1.3 วิธีที่ AI เรียนรู้ข้อมูลและตัดสินใจ 1.4 ตัวอย่าง AI และ Machine Learning ในชีวิตจริง	24
2	**การเรียนรู้ของ AI และการฝึกโมเดลเบื้องต้น**	ใช้เครื่องมือ AI เพื่อฝึกให้ AI เรียนรู้ได้	2.1 AI วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่าง (Supervised Learning) 2.2 ทดลองฝึก AI ให้จำแนกรูปภาพหรือเสียง 2.3 ทดลองใช้ Teachable Machine เพื่อสอน AI 2.4 ปรับแต่งโมเดล AI เบื้องต้น	24
3	**การใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูล**	ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลและช่วยแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้	3.1 การใช้ AI วิเคราะห์ข้อความ (Natural Language Processing) 3.2 AI วิเคราะห์แนวโน้มและ	24

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง
	และช่วยตัดสินใจ		พฤติกรรม (Predictive Analytics) 3.3 ทดลองใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงาน 3.4 AI กับการช่วยตัดสินใจในสถานการณ์จำลอง	
4	**AI กับความปลอดภัยทางดิจิทัลและการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบ**	เข้าใจความเสี่ยงของ AI และสามารถใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ	4.1 AI Bias และอคติในการตัดสินใจของ AI 4.2 Fake News และ Deepfake: วิธีป้องกันและตรวจจับ 4.3 การใช้ข้อมูลของ AI และสิทธิส่วนบุคคล 4.4 กฎหมายเกี่ยวกับ AI และจริยธรรมการใช้งาน AI	24
5	**การทดลองสร้าง Chatbot หรือ AI อย่างง่าย**	สร้าง AI เบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้	5.1 การใช้ AI Chatbot และการพัฒนา Chatbot เบื้องต้น 5.2 ทดลองสร้าง AI Chatbot ด้วย Google Dialog flow หรือ LINE Bot 5.3 ทดลองใช้ AI ตอบคำถามอัตโนมัติ 5.4 นำเสนอ Chatbot หรือ AI ที่พัฒนา	12
6	**การประยุกต์ใช้ AI ในงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม**	ใช้ AI เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้	6.1 AI กับงานศิลปะและดนตรี 6.2 ทดลองใช้ AI สร้างภาพและแต่งเพลง 6.3 AI กับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 6.4 การใช้ AI ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม	6
7	**โครงงาน AI การใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง**	สร้างโครงงาน AI เพื่อแก้ปัญหาได้	7.1 วางแผนและกำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ด้วย AI 7.2 ทดลองออกแบบ AI หรือ Chatbot ตามโจทย์ 7.3 นำเสนอผลงาน AI และอภิปรายผล	6

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง
			7.4 อภิปรายข้อดีและข้อเสียของ AI ที่พัฒนา	